

CHAPITRE 16

Conditionnement du signal

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé commenté est en fin de feuille.

1. Un capteur passif délivre une résistance. Le rôle du diviseur de tension est de :

- a. la transformer en tension
- b. l'amplifier
- c. la comparer à un seuil
- d. la filtrer

2. Dans un diviseur R_1-R_2 alimenté sous E , la tension aux bornes de R_2 vaut :

- a. $E \frac{R_1}{R_1 + R_2}$
- b. $E \frac{R_2}{R_1}$
- c. $E \frac{R_1 + R_2}{R_2}$
- d. $E \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

3. Cette tension peut-elle dépasser E ?

- a. oui, si $R_2 > R_1$
- b. non, jamais
- c. oui, si R_1 est très petite
- d. oui, à la mise sous tension

4. Un pont de Wheatstone est essentiellement :

- a. un amplificateur à quatre entrées
- b. un filtre passe-bas
- c. la différence de deux diviseurs de tension
- d. un comparateur à deux seuils

5. Un pont est dit *équilibré* lorsque :

- a. ses quatre résistances sont égales
- b. son courant d'alimentation est nul
- c. sa tension de sortie est nulle
- d. sa sensibilité est maximale

6. On choisit un pont plutôt qu'un diviseur lorsque :

- a. la variation du capteur est très faible
- b. le capteur est actif
- c. la tension d'alimentation est élevée
- d. le signal est alternatif

7. Le coefficient d'amplification se lit sur la caractéristique de transfert comme :



- a.** l'ordonnée à l'origine

b. la pente de la partie linéaire

c. la largeur des paliers

d. la valeur de saturation

8. L'unité du coefficient d'amplification est :

a. le volt

b. le volt par volt

c. l'ohm

d. il n'en a pas

9. Une caractéristique de transfert *décroissante* correspond à un amplificateur :

a. inverseur

b. saturé

c. non inverseur

d. défectueux

10. Un amplificateur saturé :

a. amplifie davantage

b. consomme moins

c. inverse le signe

d. ne suit plus les variations de l'entrée

11. La sortie d'un comparateur est un signal :

a. analogique

b. numérique sur 8 bits

c. logique

d. sinusoïdal

12. Le comparateur à hystérésis se distingue du comparateur simple parce qu'il :

a. est plus rapide

b. possède deux seuils de basculement

c. amplifie le signal

d. fonctionne sans alimentation

Corrigé commenté

1. **a.** C'est la fonction même du conditionnement : tout ce qui suit le capteur — amplificateur, convertisseur, automate — travaille sur des tensions.
2. **d.** La tension prélevée est proportionnelle à la résistance à ses bornes, divisée par la résistance totale. La réponse *a* est le piège : elle inverse le numérateur.
3. **b. Jamais.** La fraction $R_2/(R_1 + R_2)$ est toujours inférieure à 1 : la tension prélevée est une *part* de E . C'est le contrôle de vraisemblance à faire systématiquement.
4. **c.** Deux diviseurs côte à côte dont on mesure la différence des points milieux. C'est de là que vient tout son intérêt : les deux branches produisent le même décalage, qui disparaît dans la différence.



5. **c.** Sa tension de sortie est nulle. La réponse *a* décrit un cas *particulier* d'équilibre, pas sa définition — un pont peut être équilibré avec des résistances différentes, pourvu que les deux rapports soient égaux.
6. **a.** Quand la variation est minuscule — une jauge varie d'un millièème — le décalage d'un diviseur écraserait le signal. Le pont part de zéro, et toute la dynamique sert à la seule variation utile.
7. **b.** $A = \Delta u_s / \Delta u_e$: c'est la pente, et elle ne se lit que sur la partie *linéaire*, jamais sur les paliers.
8. **d.** Il n'en a pas : c'est un rapport de deux tensions, les volts se simplifient. La réponse *b* est le piège de la fausse unité.
9. **a.** Quand l'entrée augmente, la sortie diminue : l'amplificateur est **inverseur** et son coefficient est négatif. C'est le cas du sujet 2019, avec $A_v = -40$.
10. **d.** Sa sortie reste bloquée quoi qu'il arrive en entrée : il ne mesure plus rien. C'est pourquoi un coefficient trop grand rend l'appareil aveugle en haut de l'étendue de mesure.
11. **c.** Deux valeurs seulement, sans état intermédiaire : c'est un signal **logique**, au sens du chapitre 15. Le comparateur ne mesure plus, il décide.
12. **b.** Deux seuils : un pour basculer en montant, un autre pour retomber en descendant. Entre les deux, la sortie garde son état — ce qui supprime le battement quand le signal traîne au voisinage du seuil.